

Chapitre 9

Introduction aux séries temporelles

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Retards échelonnés (FDL) et propension de long terme

On étudie l'effet différé d'une campagne publicitaire (pub_t) sur les ventes ($vente_t$) à l'aide d'un modèle FDL à 2 retards :

$$vente_t = \alpha_0 + \delta_0 pub_t + \delta_1 pub_{t-1} + \delta_2 pub_{t-2} + u_t,$$

avec $\hat{\delta}_0 = 0,30$, $\hat{\delta}_1 = 0,15$, $\hat{\delta}_2 = 0,05$.

- Interpréter $\hat{\delta}_0$ (propension d'impact) : quel est l'effet d'un choc **temporaire** et immédiat de publicité sur les ventes ?
- Calculer la propension de long terme (PLT) $= \hat{\delta}_0 + \hat{\delta}_1 + \hat{\delta}_2$.
- Interpréter la PLT dans le contexte d'une hausse **permanente** du budget publicitaire.
- Si, comme dans l'exemple du cours sur la fécondité, $\hat{\delta}_1$ et $\hat{\delta}_2$ pris individuellement ne sont pas significatifs alors que la PLT l'est, quelle explication usuelle invoquer ?

Exercice 2 — Nombres indices et changement de base

Un indice des prix à la consommation vaut 150 en année courante (base 2015 = 100). On souhaite le rebasculer en base 2020, année où ce même indice (toujours base 2015 = 100) valait 120.

- Calculer le nouvel indice en base 2020 à l'aide de $newindex_t = 100 \times (oldindex_t / oldindex_{\text{nouvelle base}})$.
- Un salaire nominal de 8 000 dh est perçu en année courante, où l'indice des prix (base 2015 = 100) vaut 150. Calculer le salaire réel correspondant, exprimé en dh de base 2015.
- Interpréter ce salaire réel : que signifie-t-il concrètement par rapport au salaire nominal de 8 000 dh ?
- Pourquoi diviser par l'indice **ramené à 1** (ou par 100) plutôt que par le nombre indice brut change-t-il l'interprétation du résultat ?

Exercice 3 — Tendances exponentielle et reconnaissance d'une régression fallacieuse

Deux séries régionales sur 1990–2020 — le PIB régional y_t et le nombre annuel de mariages m_t — croissent toutes deux fortement. Une régression brute de m_t sur y_t donne un coefficient très significatif et $R^2 = 0,87$. En ajoutant une tendance temporelle t comme régresseur, le coefficient sur y_t devient non significatif et le R^2 détrendé tombe à 0,02.

- Que suggère cette chute du R^2 une fois la tendance ajoutée, quant à la nature de la relation initiale entre m_t et y_t ?
- S'agit-il d'un exemple de régression fallacieuse au sens du cours ? Justifier.
- Sur la même période, $\log(y_t) = \beta_0 + \beta_1 t + e_t$ donne $\hat{\beta}_1 = 0,032$. Interpréter ce coefficient.
- Pourquoi une tendance **linéaire** ($y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + e_t$) serait-elle probablement moins appropriée qu'une tendance **exponentielle** pour modéliser une série de PIB sur 30 ans ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9 et chapitre 2)

Exercice 4 — La régression fallacieuse comme cas particulier du biais de variable omise

Le chapitre 2 avait établi que, si une variable x_3 corrélée à la fois à y et à x_1 est omise, le coefficient estimé de x_1 s'écrit $b_1 = \beta_1 + \beta_3 \delta_1$. Dans l'exemple du cours sur l'investissement immobilier et les prix (chapitre 9), la régression **sans** tendance donne une élasticité de 1,24 (très significative) ; la régression **avec** tendance donne $-0,38$ (non significative).

- En posant $x_3 =$ tendance temporelle t et $x_1 =$ prix immobilier, montrer que ce résultat du chapitre

- 9 est un cas particulier de la formule du chapitre 2 (préciser ce que représente chaque terme).
- (b) Le coefficient « vrai », au sens de celui du modèle correctement spécifié, est-il 1,24 ou $-0,38$?
 - (c) Calculer $\beta_3\delta_1$ implicite à partir des deux valeurs numériques données. Ce produit est-il positif ou négatif ? Est-ce cohérent avec le fait que les deux séries (investissement et prix) croissent **toutes deux** avec le temps ?
 - (d) Le chapitre 2 (biais de variable omise en coupe transversale) suffisait-il, à lui seul, pour anticiper ce piège en série temporelle ? Qu'apporte le chapitre 9 de plus, spécifique aux données chronologiques ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Étude d'événement : plainte antidumping

Le cours rapporte l'estimation $\log(\widehat{chnimp}) = \dots + 0,060 bef_{it6} - 0,032 aff_{it6} - 0,566 afdec_{it6}$, où $afdec_{it6}$ est une indicatrice des six mois suivant la décision favorable à l'industrie américaine dans une plainte antidumping.

- (a) Calculer l'effet exact en pourcentage associé au coefficient $-0,566$ à l'aide de la formule $100[\exp(\hat{\delta}) - 1]$, et vérifier qu'il correspond au $\approx -43,2\%$ rapporté par le cours.
- (b) Quelle est la différence entre cet effet exact et l'approximation usuelle $100 \times (-0,566) = -56,6\%$? Laquelle privilégier ici ?
- (c) Pourquoi une indicatrice de **période** ($afdec_{it6}$), et non une indicatrice de groupe d'individus, est-elle l'outil adapté pour ce type d'événement daté ?
- (d) En quoi cette logique — mesurer l'écart entre une période « avant » et une période « après » un événement précis — est-elle la même que celle employée pour évaluer l'impact d'une annonce sur un cours boursier ?

Exercice 6 — Taux d'intérêt, inflation et déficit public

Le cours rapporte l'estimation $\widehat{i3}_t = 1,25 + 0,613 inf_t + 0,700 def_t$ ($n = 49$), où $i3_t$ est le taux des bons du Trésor à 3 mois, inf_t le taux d'inflation et def_t le déficit public en pourcentage du PIB.

- (a) Calculer la prévision de $i3_t$ pour $inf_t = 3$ et $def_t = 2$.
- (b) L'hypothèse dite « de Fisher » prédirait un coefficient de 1 sur inf_t (le taux nominal s'ajuste point pour point à l'inflation). Le coefficient estimé de 0,613 est-il numériquement proche ou éloigné de cette valeur ?
- (c) Peut-on, à partir du seul coefficient 0,613, conclure statistiquement que l'hypothèse de Fisher est rejetée ? Que manque-t-il pour trancher formellement ?
- (d) Le chapitre 9 précise que cette lecture n'est valide, à échantillon fini, que sous les hypothèses TS.1 à TS.6. Quelle hypothèse, en particulier, serait la plus naturelle à remettre en cause pour une série de taux d'intérêt, qui a tendance à réagir à ses propres valeurs passées ?